

Лекция 7. Лемма о накачке (разрастании).
Теорема Майхилла-Нерода. Минимальный
ПДКА.

1 Лемма о накачке (разрастании)

Лемма 1.1. Пусть язык $\mathcal{L} \subset \Sigma^*$ регулярен. Тогда существует такое $k \in \mathbb{N}$, что для любого слова $w \in \mathcal{L}$ длины больше k существуют слова x, y, z такие, что $w = xyz$ и

- $|y| > 0$
- $|xy| \leq k$
- $xy^n z \in \mathcal{L}$ для любого $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

Доказательство. Так как язык $\mathcal{L}$ регулярный, то он автоматный. Тогда существует ДКА $(\Sigma, Q, Q_f, \delta, q_0)$, его принимающий. По определению в этом автомате $|Q|$ состояний. Рассмотрим некоторое слово $w \in \mathcal{L}$ длины больше, чем $|Q| + 1$. Тогда, считывая автоматом такое слово, по принципу Дирихле мы побываем в какой то вершине диаграммы Мура для этого ДКА дважды, причём повтор случится не позднее, чем на считывании $|Q| + 1$ буквы этого слова. Получили, что в этом префиксе из $|Q| + 1$ букв точно есть подслово, "заикливающее" некоторое состояние. При этом очевидно, что это подслово непусто. Тогда, положив $k := |Q| + 1$ получим то, что и требовалось. $\square$

Замечание 1.1. Это лемма **не является критерием!** В самом деле, приведём пример нерегулярного языка, который удовлетворяет стандартной версии леммы:

$$\mathcal{L} = \{a^i b^j c^k \mid i \neq 1, j \geq 0, k \geq 0\} \cup \{ab^i c^i \mid i \geq 1\}$$

Пример 1.1. Рассмотрим язык

$$\mathcal{L} = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \{0, 1\}^*$$

Покажем, пользуясь леммой о накачке, что этот язык не является регулярным.

От противного предположим, что $\mathcal{L}$ является регулярным. Покажем, что в таком случае выполнено отрицание леммы о накачке, доказав таким образом требуемое. Зафиксируем некоторое произвольное $k \in \mathbb{N}$ и рассмотрим слово

$$w = 0^k 1^k \in \mathcal{L}$$

Рассмотрим также некоторое произвольное разбиение xyz слова w такое, что

$$|y| > 0, \quad |xy| \leq k, \quad w = 0^k 1^k = xyz$$

Так как $|xy| \leq k$, то подслово xy рассматриваемого разбиения полностью состоит из нулей. Из этого сразу следует, что

$$y = 0^t, \quad t \neq 0$$

Но тогда при $n = 2$ имеем:

$$xy^n z = xy^2 z = 0^{k+t} 1^k \notin \mathcal{L}$$

Легко видеть, что получили то самое отрицание леммы о накачке, а значит требуемое доказано.

2 Теорема Майхилла-Нерода

Определение 2.1 (Отношение Майхилла-Нерода). Пусть дан язык $\mathcal{L} \subset \Sigma^*$. Определим отношение Майхилла-Нерода $\equiv_{\mathcal{L}}$ на Σ^* следующим образом:

$$x \equiv_{\mathcal{L}} y \iff (\forall z \in \Sigma^* \hookrightarrow xz \in \mathcal{L} \iff yz \in \mathcal{L})$$

Теорема 2.1 (Майхилла-Нерода). *Язык $\mathcal{L}$ регулярен тогда и только тогда, когда число классов эквивалентности по отношению Майхилла-Нерода конечно.*

Доказательство. ($\implies$) : Пусть язык $\mathcal{L} \subset \Sigma^*$ регулярен. Тогда для этого языка существует ПДКА $(\Sigma, Q, Q_f, \delta, q_0)$, его принимающий. Пусть $q \in Q$. Заметим, что если из q_0 в q можно попасть и по слову x , и по слову y , то $x \equiv_{\mathcal{L}} y$. В самом деле, как только мы оказались в состоянии q , далее нам важен лишь суффикс для двух этих слов — либо вследствие его добавления придём в принимающее состояние, либо нет. Теперь вспомним, что мы взяли полный автомат, а значит считываться до конца будет любое слово Σ^* . При этом из доказанного выше следует, что слова, ведущие в одно и то же состояние, будут эквивалентны по отношению Майхилла-Нерода для $\mathcal{L}$. Тогда всего классов эквивалентности по этому отношению может быть не более $|Q|$. Но множество Q — конечно, а значит требуемое доказано.

($\impliedby$) : Пусть язык $\mathcal{L} \subset \Sigma^*$ таков, что количество классов по отношению Майхилла-Нерода для него конечно. Так как каждый класс эквивалентности можно задать одним словом из алфавита Σ , то имеем возможность выписать это конечное количество классов в следующем виде:

$$[\varepsilon], [w_1], \dots, [w_k]$$

При этом нетрудно видеть, что

$$\forall a \in \Sigma \hookrightarrow x, y \in [w] \implies xa, ya \in [wa]$$

Тогда, пользуясь этим чудесным фактом, мы можем построить ДКА, принимающий $\mathcal{L}$. Для этого достаточно лишь взять вершинами диаграммы Мура этого ДКА классы эквивалентности и проводить ребро с буквой $a \in \Sigma$ из $[w_i]$ в $[w_j]$, если $w_j \equiv_{\mathcal{L}} w_i a$ (состояние будет принимающим, если слово, задающее соответствующий класс эквивалентности, лежит в языке). Получили, что язык $\mathcal{L}$ автоматный, а значит регулярен, что и требовалось. $\square$

Замечание 2.1. *Детерминированный конечный автомат, построенный на классах эквивалентности в процессе доказательства теоремы выше, обладает двумя классными свойствами: он является полным и минимальным. Минимальность понимается в том смысле, что не существует ДКА с меньшим количеством состояний, который принимал бы рассматриваемый язык.*

Действительно, полнота очевидна, так как из любого состояния по букве определён переход в некоторый другой класс. Минимальность же следует из того, что слова, ведущие в одну и ту же вершину, эквивалентны, а значит вершин уж точно не меньше, чем классов эквивалентности. В нашем автомате их ровно столько, что и требовалось.

3 Минимальный ПДКА

Определение 3.1. *ДКА называется **всюду определённым (полным, ПДКА)**, если:*

$$\forall a \in \Sigma, \forall q \in Q \hookrightarrow \delta(q, a) \neq \emptyset$$

Лемма 3.1. *Для любого ДКА существует эквивалентный ПДКА.*

Доказательство. Доказательство состоит лишь в добавлении в рассматриваемый ДКА "мусорного" состояния T , в которое будет определён переход в новом ПДКА, если в старом ДКА он ссылался на пустое множество. $\square$

Лемма 3.2. *В ПДКА с минимальным числом состояний каждое состояние соответствует одному из классов эквивалентности по отношению Майхилла-Нерода.*

Доказательство. Требуемое легко следует рассуждений, аналогичных рассуждениям в замечании 2.1, а также из двух следующих наблюдений:

- В любом ДКА все префиксы, приводящие в одно состояние, относятся к одному классу эквивалентности.
- Зная классы эквивалентности, легко построить соответствующий ДКА.

□

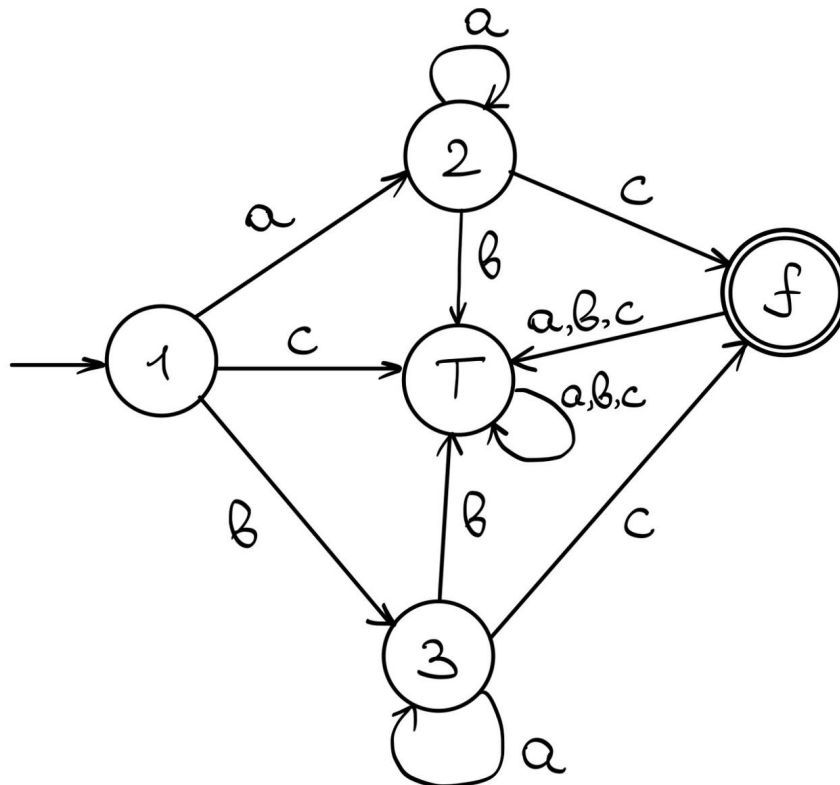
3.1 Алгоритм сведения ПДКА к минимальному ПДКА.

Вход: ПДКА $(\Sigma, Q, Q_f, \delta, q_0)$

Выход: ПДКА $(\Sigma, Q', Q'_f, \delta', q'_0)$ с минимальным числом состояний, задающий тот же язык.

1. Построить начальное разбиение $\Pi = \{Q \setminus Q_f, Q_f\}$.
2. Для каждой группы $G \in \Pi$:
 - Разбить G на подмножества так, чтобы состояния u и v были в одном подмножестве тогда и только тогда, когда для каждого $a \in \Sigma$ состояния u и v имеют переходы по a в состояния одной и той же группы Π .
3. Если $\Pi_{\text{new}} = \Pi$, то $\Pi_{\text{res}} = \Pi$, иначе повторить шаг 2.
4. $Q' = \Pi$; $q'_0 = G$, где $q_0 \in G$; $Q'_f = \{G \mid G \in Q', G \cap Q_f \neq \emptyset\}$; $\delta'(p', a) = q'$, если $\delta(p, a) = q$, где $p \in p'$, $q \in q'$.
5. Удалить состояния, недостижимые из начального. Они могут появиться, если такие были в исходном.

Пример 3.1. Рассмотрим следующий ПДКА:



$$1. \Pi = \{\{1, 2, 3, T\}, f\}$$

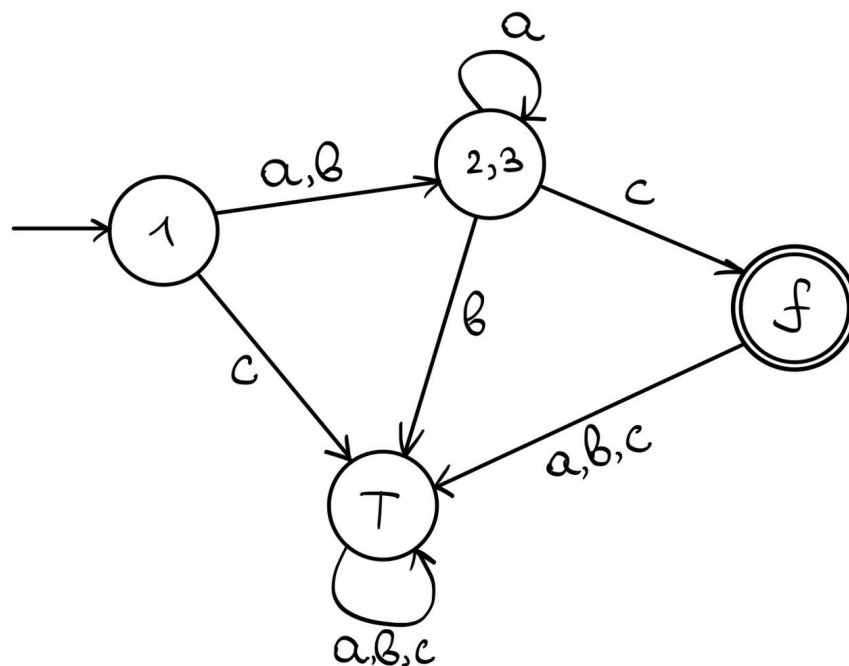
- $1 \xrightarrow{c} \{1, 2, 3, T\}$
- $2 \xrightarrow{c} f$
- $3 \xrightarrow{c} f$
- $T \xrightarrow{c} \{1, 2, 3, T\}$

$$2. \Pi = \{\{1, T\}, \{2, 3\}, f\}$$

- $1 \xrightarrow{a} \{2, 3\}$
- $T \xrightarrow{a} \{1, T\}$

$$3. \Pi = \{\{1\}, \{T\}, \{2, 3\}, f\}$$

Тогда полученный новый минимальный ПДКА имеет вид:



4 Замкнутость регулярных языков

Пусть $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — регулярные языки над алфавитом Σ . Тогда регулярными также являются:

- $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$, $\mathcal{A} \cdot \mathcal{B}$, $\mathcal{A}^*$ (по определению)
- $\overline{\mathcal{A}} = \Sigma^* \setminus \mathcal{A}$
- $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$
- $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$
- гомоморфизм, реверс и др.

5 Декартово произведение ДКА

Определение 5.1. *Прямым произведением двух ДКА*

$$A_1 = (\Sigma_1, Q_1, Q_{f1}, \delta_1, q_{01}) \quad \text{и} \quad A_2 = (\Sigma_2, Q_2, Q_{f2}, \delta_2, q_{02})$$

называется ДКА $(\Sigma, Q, Q_f, \delta, q_0)$, где:

- $\Sigma = \Sigma_1 \times \Sigma_2$
- $Q = Q_1 \times Q_2$
- $Q_f = Q_{f1} \times Q_{f2}$
- $\delta(\langle q_1, q_2 \rangle, a) = \langle \delta_1(q_1, a), \delta_2(q_2, a) \rangle$
- $q_0 = \langle q_{01}, q_{02} \rangle$

Лемма 5.1. *Прямое произведение ДКА задаёт пересечение языков, задаваемых исходными.*